2026 青光眼分类项目
代码与算法说明

真实数据已接入 · 首轮全量基线已完成 · 本地生成 submission.csv

依据：2026 年第八届全国高校计算机能力挑战赛赛项规程

模型：课堂 CNN 三卷积优化版

数据：训练 51396 · 验证 5849 · 测试 5855

首轮：1 epoch · AUROC 0.628867 · AP/AUPRC 0.048873

输出：Image_name / Probability / Pred_Label

环境：jitiaosai · Python 3.12.13 · PyTorch 2.13.0+cpu

更新日期：2026-10-13

1. 项目目标与官方规则

本项目对彩色眼底图片进行二分类，输出图片属于青光眼阳性类别的概率。标签 1 表示阳性，标签 0 表示阴性。2026 年赛项一提供训练集 51396 张、验证集 5849 张、测试集 5855 张；图像为 JPG/PNG，尺寸不固定，阳性样本比例极低。

初赛不再上传代码等待服务器运行，而是在本地完成训练和预测，只上传 UTF-8 编码的submission.csv。复赛需要同时提交预测结果和模型。

官方评分以 AUROC 为主要指标、AUPRC 为辅助指标。二者都依赖连续概率，因此 CSV中的 Probability 必须是“阳性类别 1 的概率”，不能写成最大类别置信度。

2. 代码来源与修改边界

四步主体继续使用学习资料中的 day07 CNN 案例：

```
todo1 创建数据集 → model.py/create_dataset
todo2 搭建卷积网络 → model.py/ImageModel
todo3 模型训练    → train.py/train
todo4 模型测试    → predict.py/evaluate
```

卷积、ReLU、最大池化、拉平、全连接、交叉熵、Adam、梯度清零、反向传播和参数更新仍沿用课堂逻辑。2026 规程带来的必要修改是：独立验证集、本地预测、固定结果路径、官方 CSV 字段、阳性概率定义和类别不平衡权重。

ANN 和课程 Markdown 仍只提供增加深度、Dropout、标准化和 Adam 等优化依据，不替代CNN 主体。

3. 项目结构与真实数据

```
submission/
├─ code/
│  ├─ model.py
│  ├─ train.py
│  ├─ predict.py
│  ├─ utils.py
│  └─ requirements.txt
├─ model/
│  ├─ best_model.pth
│  └─ config.json
└─ results/
   └─ submission.csv

glaucoma_first/
├─ train.csv / train/      # 51396，CSV 列 Image_name/Age/True_Label
├─ valid.csv / valid/      # 5849
└─ test.csv / test/        # 5855
项目文档/
README.md
```

首轮全量训练已完成（训练 51396、验证 5849，1 epoch）：loss 0.49328，训练打印acc 0.97，耗时 1624.53s。验证 accuracy 0.967345、AUROC 0.628867、AP/AUPRC 0.048873；验证阳性概率范围 0.064293 ~ 0.308502。0.5 阈值混淆矩阵TP=0、TN=5658、FP=0、FN=191，sensitivity=0、specificity=1。训练准确率约 97% 被类别不平衡误导，不能代表阳性识别效果。该模型仅为首轮流程基线，不是最终竞赛方案。

submission/code/ 是唯一 Python 源码目录。初赛实际上传时只选择submission/results/submission.csv。

4. model.py

4.1 create_dataset()

来源：复用课堂 CNN 的 todo1。

作用：调用 utils.load_train_data()，返回 train_dataset 和 valid_dataset。若已放入官方验证集，使用官方验证集；否则工具函数才进行临时 8:2 分层划分。

4.2 ImageModel.__init__()

来源：复用课堂 CNN 的网络定义，并参考课堂优化资料增加层数和参数量。

模型结构：

```
输入 RGB：3 × 64 × 64
→ Conv2d(3, 32, 3) → ReLU → MaxPool2d(2)       = 32 × 31 × 31
→ Conv2d(32, 64, 3) → ReLU → MaxPool2d(2)      = 64 × 14 × 14
→ Conv2d(64, 128, 3) → ReLU → MaxPool2d(2)     = 128 × 6 × 6
→ reshape                                      4608
→ Linear(4608, 2048) → ReLU → Dropout(0.5)
→ Linear(2048, 2048) → ReLU → Dropout(0.5)
→ Linear(2048, 2)                              两类 logits
```

总参数约 1373 万，float32 参数文件约 54.9MB，低于规程的 500MB 上限。

4.3 ImageModel.forward(x)

来源：复用课堂 CNN 的前向传播。

依次完成三次“卷积加权求和 → ReLU 激活 → 最大池化”，再拉平并通过两层带 Dropout的全连接网络。输出层不执行 Softmax，因为训练使用的 CrossEntropyLoss 已包含相应的概率计算。

4.4 main

直接运行 model.py 时，只调用 torchsummary.summary 打印每层形状和参数量，不训练、不预测、不生成模型或 CSV。

5. train.py

5.1 train(train_dataset)

来源：复用课堂 CNN 的 todo3，仅加入规程需要的类别权重和固定模型路径。

流程：

1. 固定 PyTorch 随机种子；
2. 创建打乱顺序的 DataLoader；
3. 创建 ImageModel；
4. 根据训练标签计算类别权重；
5. 创建加权 CrossEntropyLoss；
6. 使用 Adam，学习率 1e-4；
7. 对每批数据执行前向传播、损失计算、梯度清零、反向传播和参数更新；
8. 每轮打印平均损失、训练准确率和时间；
9. 最后一轮结束后保存 submission/model/best_model.pth。

课堂格式保持为：

```
epoch: 1, loss: 0.64328, acc:0.78, time:12.36s
```

5.2 类别权重原理

若总样本数为 N，类别 c 的数量为 n_c，二分类权重为：

```
w_c = N / (2 × n_c)
```

阳性数量越少，阳性损失权重越大。这不会改变课堂训练循环，只改变每类样本对交叉熵损失的贡献，符合规程“重点提升少数阳性类检出能力”的方向。

5.3 main

直接运行 train.py 时：

```
create_dataset → train → 保存 best_model.pth → predict.evaluate
```

最后打印的 Acc 是有标签验证集准确率，只用于观察拟合。平台排名使用 AUROC 和AUPRC，不能用本地准确率代替官方成绩。

6. predict.py

6.1 evaluate(test_dataset)

来源：复用课堂 CNN 的 todo4。

该函数由 train.py 调用，加载已保存参数，对有标签验证集执行前向传播和 argmax，最后按课堂格式打印：

```
Acc: 0.75
```

6.2 predict(test_dir, output_csv)

来源：复用课堂测试循环，按 2026 规程改为本地无标签预测。

提交路径保持固定：

```
test_dir  = 项目根目录/glaucoma_first/test
output_csv = submission/results/submission.csv
```

流程：

1. 读取 test.csv，按官方 Image_name 顺序匹配 JPG/JPEG/PNG 图片；
2. 创建不打乱顺序的 DataLoader；
3. 加载 best_model.pth；
4. 切换 eval() 并关闭梯度；
5. 对 logits 执行 Softmax；
6. 只提取 softmax(output)[:, 1]，即阳性类别概率；
7. 调用工具写出官方 CSV；
8. 打印生成路径和图片数量。

6.3 main

直接运行 predict.py，不再需要服务器传入位置参数。main 只调用 predict()，最终生成可直接上传的 submission.csv。

7. utils.py

7.1 ImageDataset.__init__(image_paths, labels=None)

保存图片路径和可选标签。有标签时用于训练/验证，无标签时用于最终预测。

7.2 ImageDataset.__len__()

返回数据集样本数量，供 PyTorch DataLoader 计算批次数。

7.3 ImageDataset.__getitem__(index)

读取一张图片并转换为 RGB。针对原始高分辨率 JPEG，先请求解码器按 64×64 附近尺寸读取，再执行 Resize(64,64) → ToTensor → Normalize；进入模型的张量不变。有标签时返回 (x, y)，无标签时只返回 x。

7.4 _load_labeled_images(csv_path, image_dir)

读取一份有标签 CSV，检查 Image_name/True_Label 字段、图片是否存在以及标签是否为 0/1，返回图片路径和标签。该内部函数避免训练集与验证集读取代码重复。

7.5 load_train_data()

读取 glaucoma_first/train.csv 和 glaucoma_first/valid.csv，分别匹配 train/ 和valid/ 图片目录；真实数据已提供官方验证集，首轮 CPU 全量基线设为 1 epoch。

7.6 calculate_class_weight(labels)

统计两个类别的数量并返回加权交叉熵需要的权重。如果训练数据缺少任一类别，立即报错，避免生成没有意义的二分类模型。

7.7 load_test_data(test_dir, test_csv)

读取官方 test.csv，按其中的 Image_name 顺序匹配测试目录中的 JPG/JPEG/PNG，构建无标签 ImageDataset；匹配时忽略 .jpg/.JPG 大小写差异，写回 CSV 时保留官方名称。

7.8 write_submission(image_names, positive_probability, output_csv)

写出 UTF-8 CSV。字段严格为：

```
Image_name, Probability, Pred_Label
```

Pred_Label 由阳性概率是否大于或等于 0.5 决定。函数返回实际输出路径。

8. 14 个函数和方法汇总

文件	函数/方法	作用
model.py	create_dataset	返回训练集和验证集
model.py	ImageModel.__init__	定义三卷积二分类网络
model.py	ImageModel.forward	定义前向传播
train.py	train	本地训练并保存模型参数
predict.py	evaluate	有标签验证并打印 Acc
predict.py	predict	本地预测并生成官方 CSV
utils.py	ImageDataset.__init__	保存路径和可选标签
utils.py	ImageDataset.__len__	返回样本数
utils.py	ImageDataset.__getitem__	读取并变换单张图片
utils.py	_load_labeled_images	读取有标签 CSV 和图片
utils.py	load_train_data	读取训练/验证数据
utils.py	calculate_class_weight	计算二分类损失权重
utils.py	load_test_data	读取无标签测试图片
utils.py	write_submission	写出可提交 CSV

9. 提交 CSV 的算法

对于模型输出 z_0,z_1，阳性概率为：

```
Probability = exp(z_1) / (exp(z_0) + exp(z_1))
```

标签为：

```
Pred_Label = 1, Probability >= 0.5
Pred_Label = 0, Probability < 0.5
```

示例：若阴性概率为 0.88、阳性概率为 0.12，CSV 必须写 Probability=0.12 和Pred_Label=0，不能写最大置信度 0.88。

10. 数据放置和运行

```
glaucoma_first/train.csv
glaucoma_first/train/*
glaucoma_first/valid.csv
glaucoma_first/valid/*
glaucoma_first/test.csv
glaucoma_first/test/*
```

本地训练：

```
& "C:\Users\LENOVO\.conda\envs\jitiaosai\python.exe" submission/code/train.py
```

本地预测：

```
& "C:\Users\LENOVO\.conda\envs\jitiaosai\python.exe" submission/code/predict.py
```

初赛上传：

```
submission/results/submission.csv
```

11. 环境与限制

规程推荐 Python 3.12、PyTorch 2.10.0、torchvision 0.25.0、CUDA 12.8 和cuDNN 9，服务器参考硬件为 NVIDIA T4 16GB、8 核 CPU、32GB 内存。

本机 jitiaosai 当前为 Python 3.12.13、PyTorch 2.13.0+cpu、torchvision0.28.0+cpu。requirements.txt 已按规程写入推荐框架版本，但没有自动降级现有环境，也没有修改 deepStudy。

12. 当前状态和后续边界

训练、验证 CSV 列名为 Image_name/Age/True_Label，测试 CSV 只有 Image_name/Age。阈值参考（验证集诊断，不等于最终提交阈值）：F1 阈值 0.257520，F1 0.094390、sensitivity 0.277487、specificity 0.844645；Youden 阈值 0.190134，sensitivity 0.790576、specificity 0.446271。生成的提交 CSV 有 5855 个数据行，列和测试图片名/顺序匹配；0.5 阈值下 Pred_Label 全为 0，但连续 Probability 可用于AUROC。模型文件大小为 54935871 bytes。当前模型/CSV 只作为首轮流程基线，不建议视为最终竞赛方案。后续应继续核对缺图、坏图、重复文件名、标签比例和患者级数据泄漏，并改善阳性检出；提交路径保持不变。